

Thèse de doctorat en médecine
Médecine cardio-vasculaire

Utilisation de méthodes d'apprentissage automatique pour prédire l'implantation d'un pacemaker
dans les suites d'une procédure de TAVI

Amine EL OUAHIDI

Président:

Pr Jacques MANSOURATI

Directeur de thèse:

Pr Romain DIDIER

Membres du jury:

Dr Sinda HANNACHI
Dr Bastien PASDELOUP
Dr Clément BENIG

Plan

Introduction



Apprentissage automatique



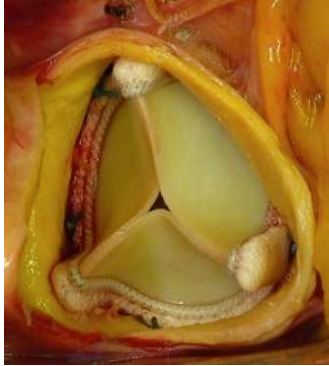
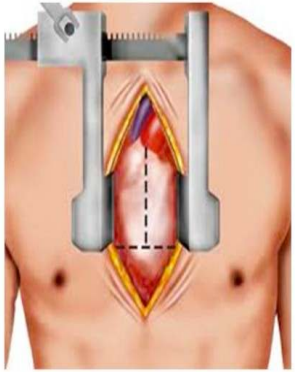
Discussion



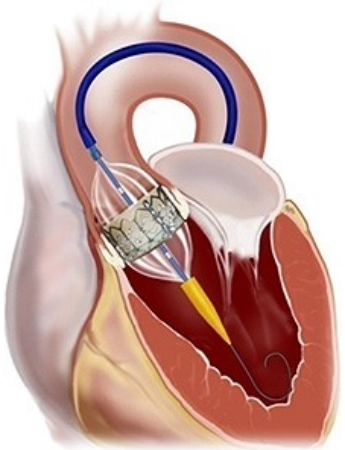
Conclusion



Initialement la chirurgie....



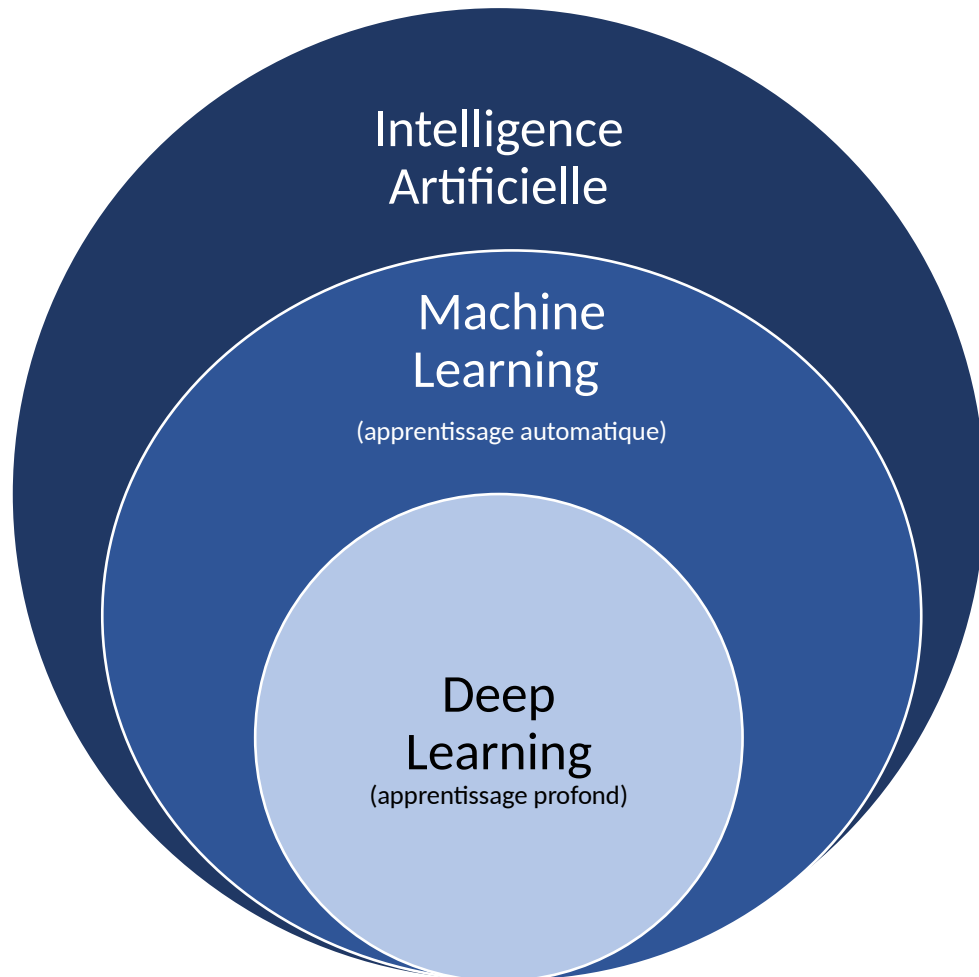
... Avènement du TAVI



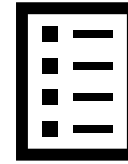
Prédire
l'implantation d'un PM

?

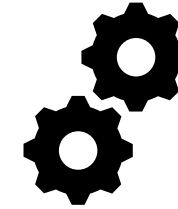




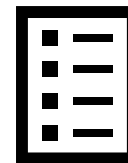
Données d'apprentissage



Apprentissage



Modèle



Nouvelles données



Prédictions



Prédiction de l'IPM après TAVI dans la littérature

- ❑ En utilisant un score dérivé d'une analyse multivariée : *EMORY risk score*¹

- ❑ En utilisant des modèles de d'apprentissage automatique
 - ❖ Gomez et al. 2021 -- SVM, AUC-ROC 61%, acc: 70%
 - ❖ Truong et al. 2021 -- RF, AUC-ROC 81%, score F1: 49%
 - ❖ Tsushima et al. 2021 -- LR, AUC-ROC: 82%, score F1: 68%
 - ❖ Agasthi et al. 2023 -- GB, AUC-ROC 65%

Absence d'utilisation
des **données anatomiques TDM**

¹ Kiani et al. 2019 JACC. Cardiovascular interventions



Objectifs

❑ **Prédire** l'Implantation d'un **PaceMaker** (IPM) dans les 28j après un TAVI

- ❖ Un modèle d'apprentissage automatique

Base de données numériques et catégorielles

Chaîne robuste de traitement des données avant apprentissage

Place des données scanner TDM dans les prédictions?

- ❖ Un modèle d'apprentissage profond

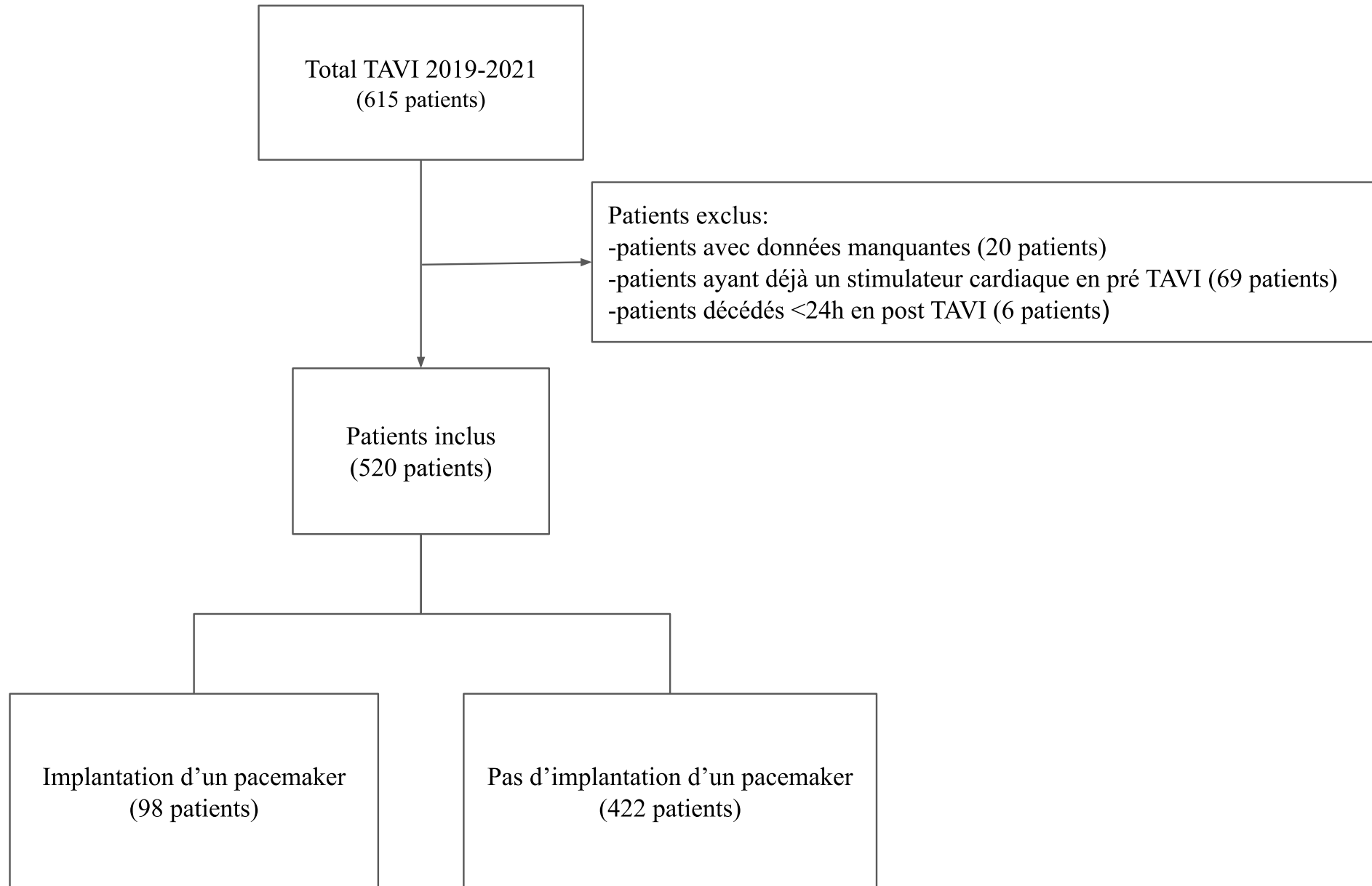
Base de données d'images 3D scanner TDM

❑ **Prédire** les **Troubles** de la conduction de **Haut Grade** (THG) après un TAVI

- ❖ Un modèle d'apprentissage automatique



Etude monocentrique - Rétrospective - Comité d'Ethique



Deux bases de données:

- Données numériques et catégorielles



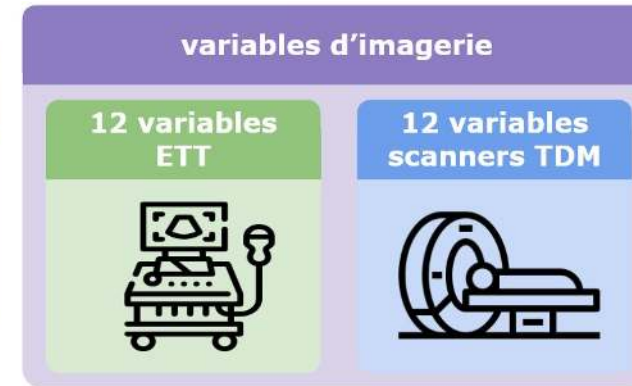
20 variables
cliniques



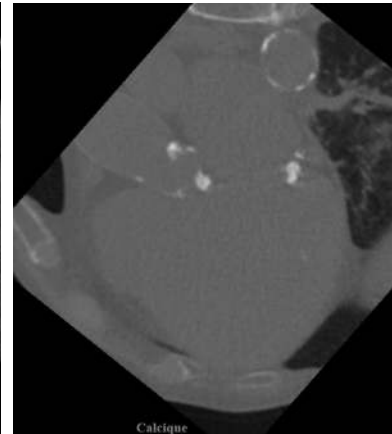
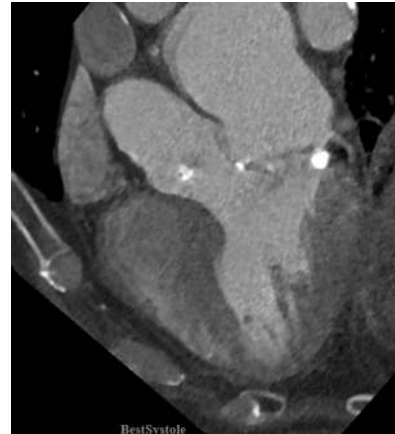
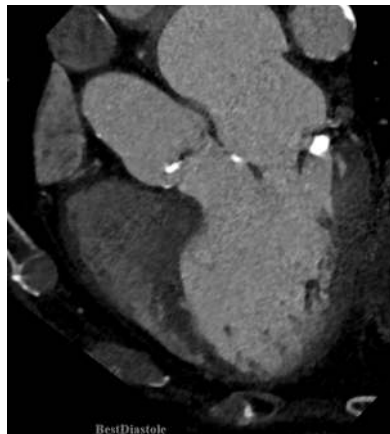
11 variables
ECG



12 variables
procédurales



- Images 3D scanner TDM



Plan

Introduction



Apprentissage automatique



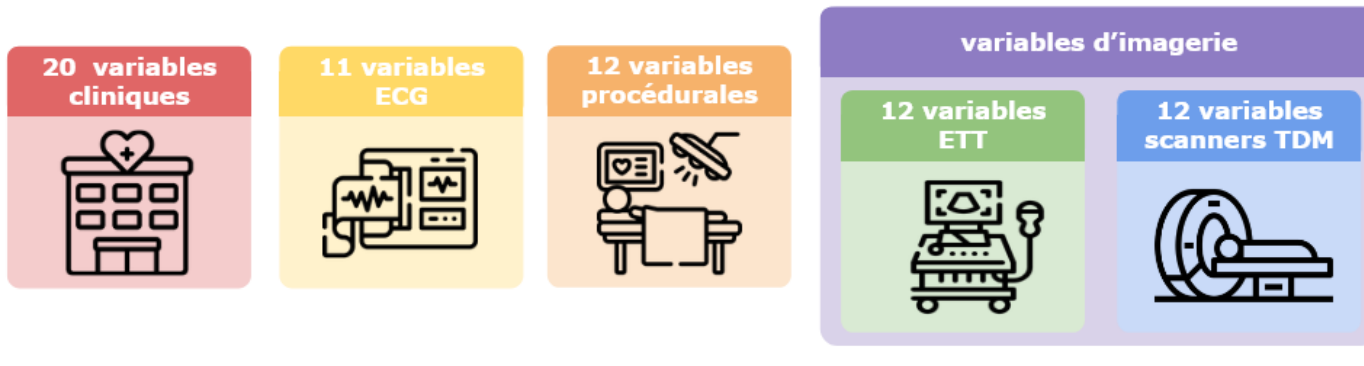
Discussion



Conclusion



Données initiales (67 variables - 520 patients)



1 - Preprocessing

Analyse des données

Feature engineering
(création de nouvelle variables)

204 variables

2 - Sélection "grossière"
des variables

46 variables





46 variables



3 - Recherche chaine de traitement+modèle

(a)
Imputation
données
manquantes

(b)
Resampling

(c)
Normalisation

(d)
choix du
modèle de ML



Pipeline la + performante

(a)
Median

(b)
Random
over-
sampling

(c)
Standard
isation

(d)
SVM



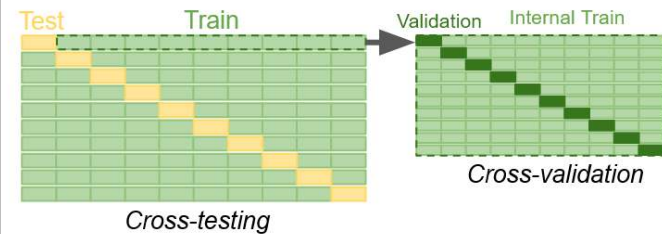
4 - Construction finale du modèle

Best pipeline



*Recursive feature
elimination avec SHAP*

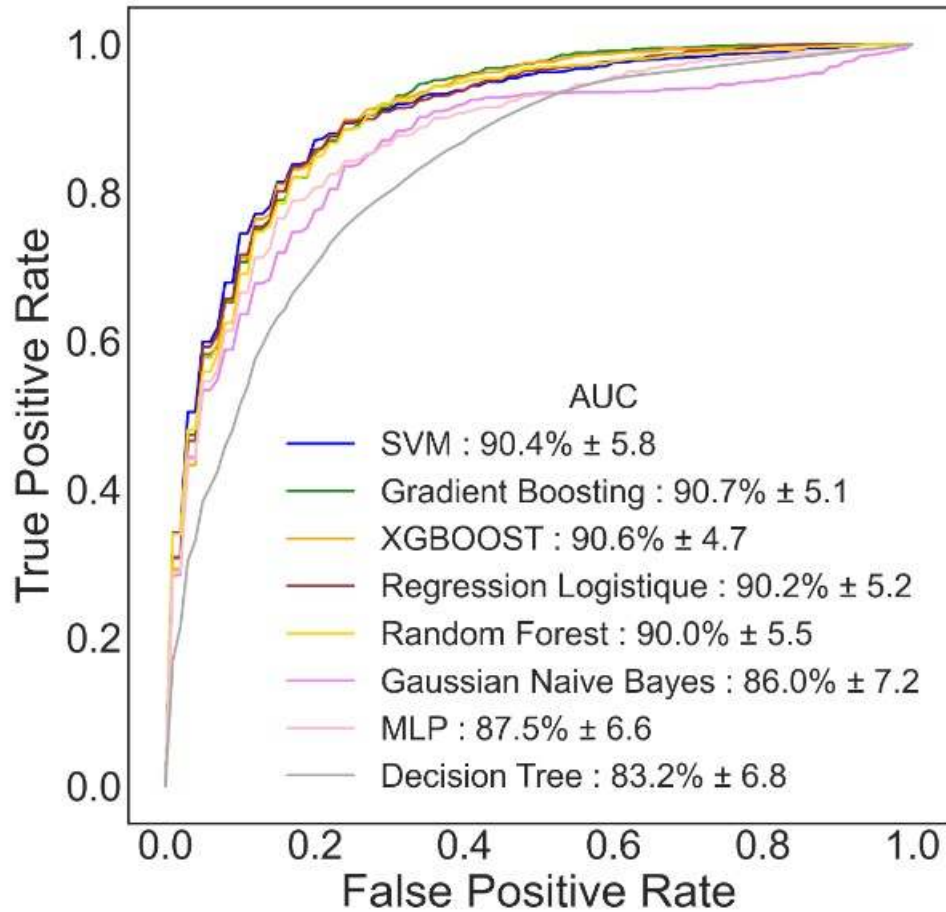
Modèle entraînement et évaluation



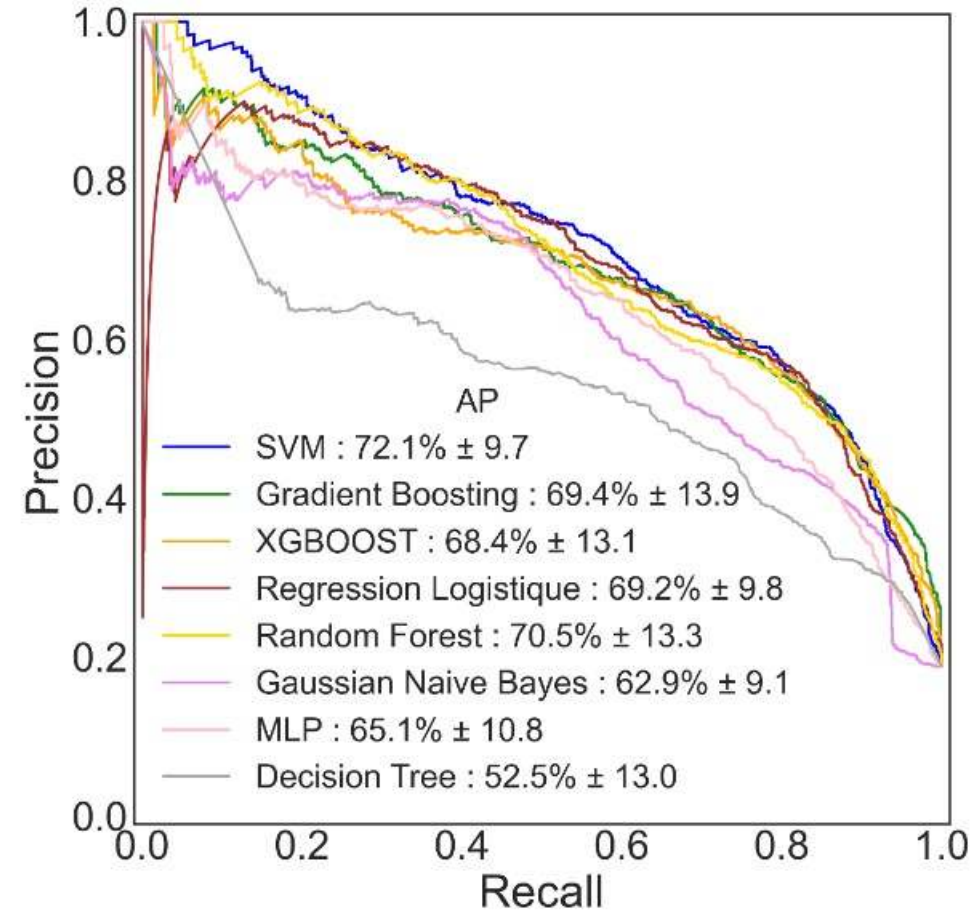
10 entraînements de la validation croisée imbriquée



Performance des modèles dans la prédiction de l'IPM



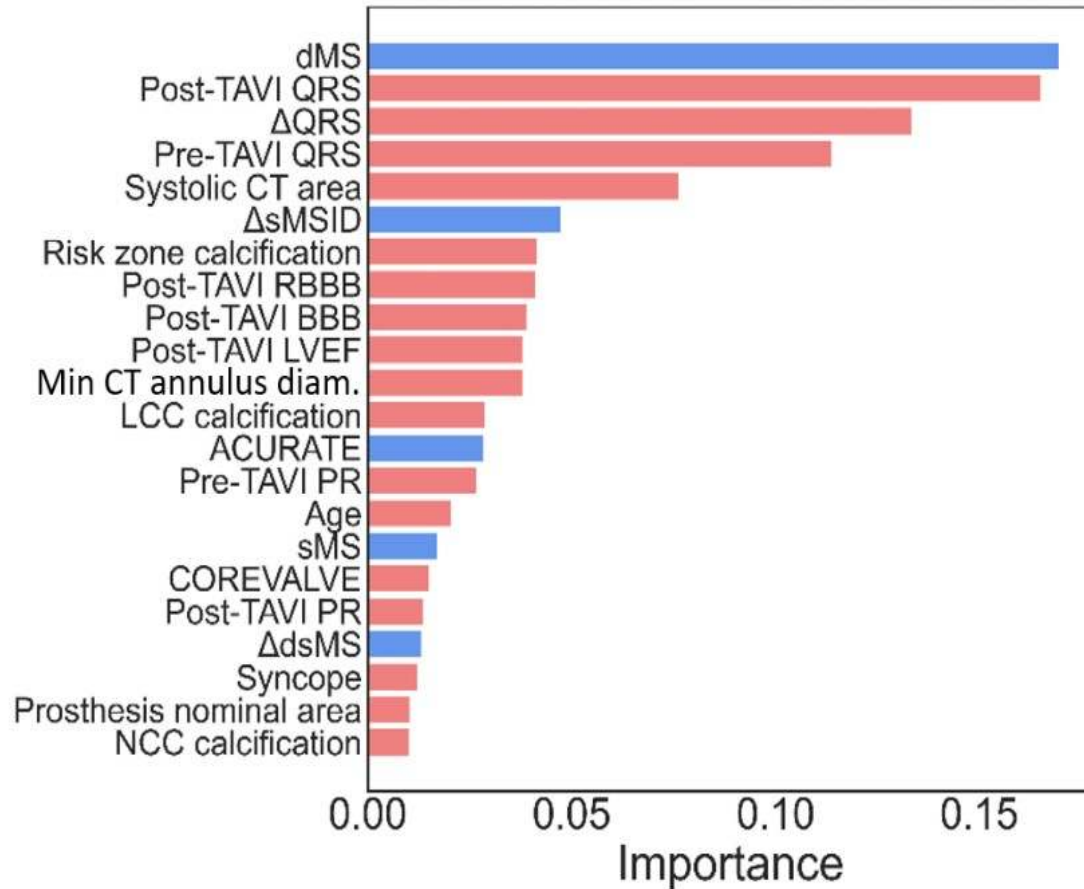
(a) Courbe ROC.



(b) Courbe précision-rappel.

FIGURE 13 : Performances de l'ensemble des modèles.

Prédictions du modèle SVM



		Prédiction IPM	
		OUI	NON
Réalité (IPM)	OUI	VP 15%	FN 3.4%
	NON	FP 8.7%	VN 72%

Matrice de confusion

Nombres de prédictions

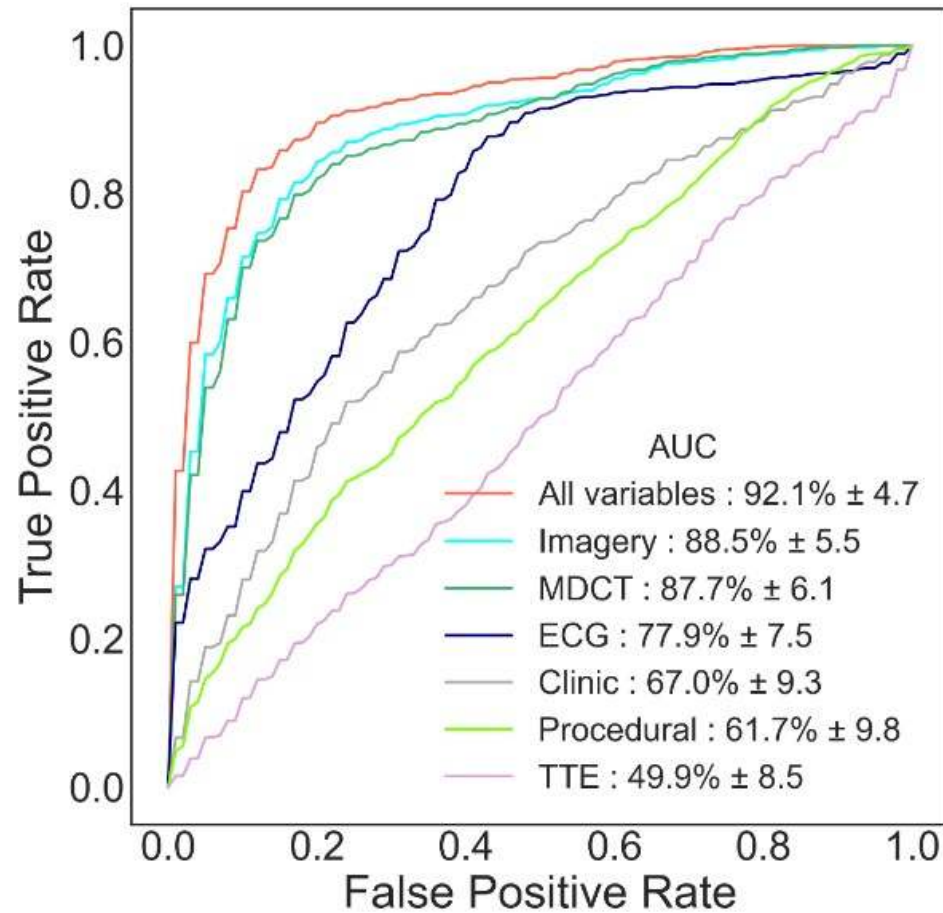
AUC-ROC **92.1% ± 4.7**

score F1 **71.8% ± 9.9**

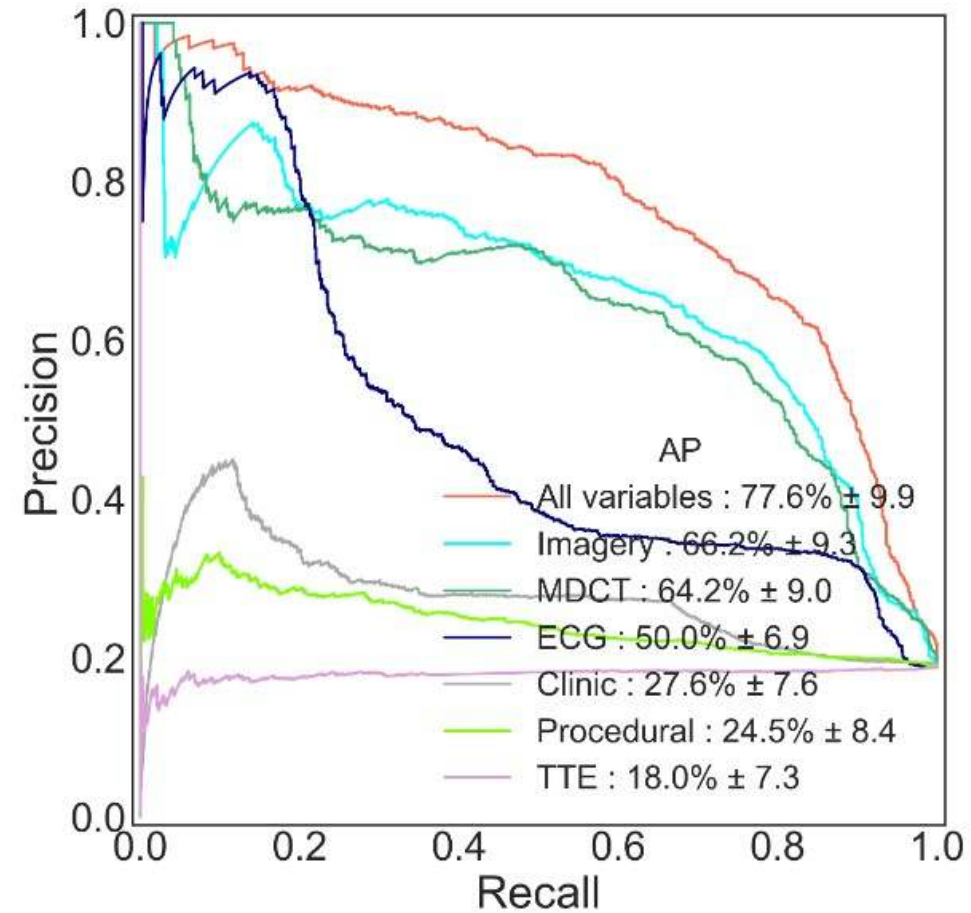
Accuracy **87.8% ± 4.7**

Résultats

Importance des données d'imagerie pour prédire l'IPM



(a) Courbe ROC.



(b) Courbe précision-rappel.

FIGURE 15 : Influence des données d'imagerie sur les performances.

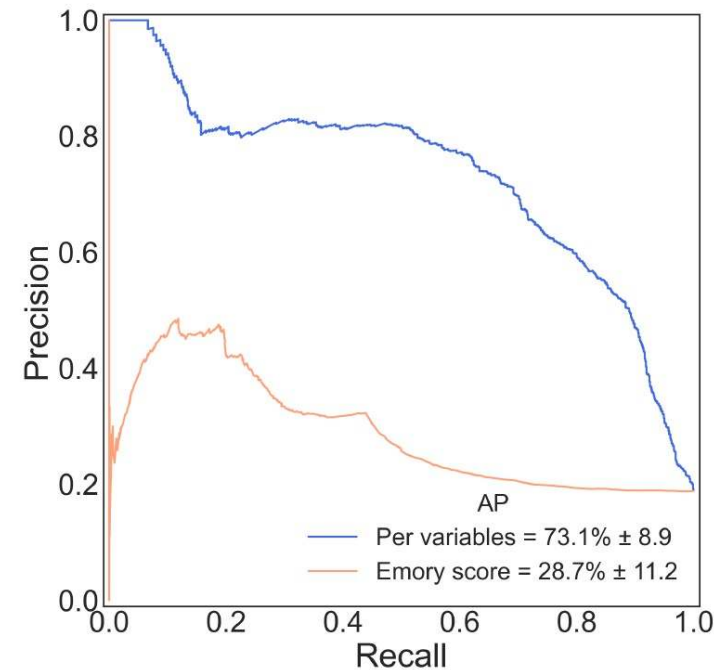
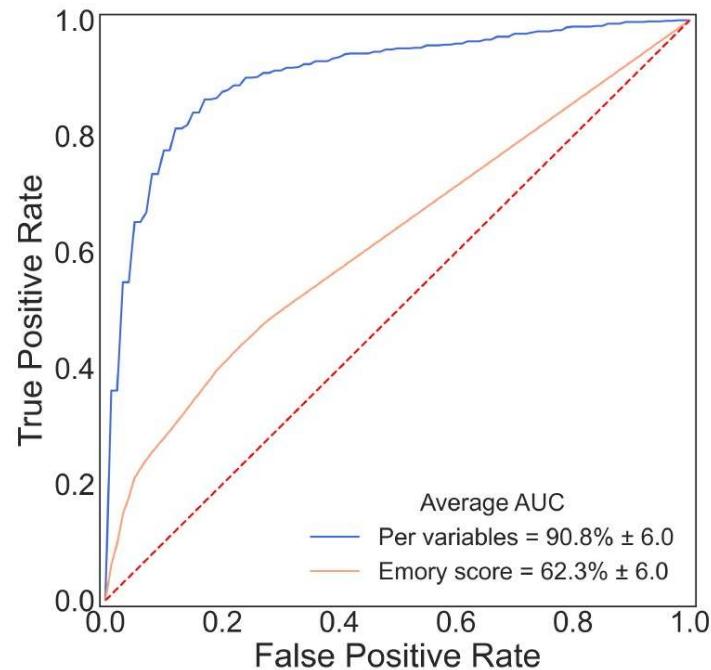
Abréviations : Imagery – données d'imagerie comprenant à la fois les données scanner et les données ETT, MDCT – Multi-detector computed tomography, TTE – ETT

Place de notre modèle

❑ Comparaison aux autres études utilisant du ML

	Notre approche		Gomes <i>et al.</i>	Truong <i>et al.</i>	Tsushima <i>et al.</i>	Agasthi <i>et al.</i>
Données utilisées	pré+per+post	pré+per	pré+per+post	pré+per+post	pré+per	pré+per
AUC-ROC	92.1%	90.8%	61%	81%	81%	65%
F1 score	72.1%	67.3%	N/A	49%	72.6%	N/A
Accuracy	87.8%	84.7%	70%	76%	74%	N/A
Population	520		451	557	1160	964
Cible prédite	IPM à 28 jours		IPM	IPM pendant hospitalisation	IPM pendant l'hospitalisation	IPM à 30 jours
Modèle	SVM		SVM	RF	RL	GB

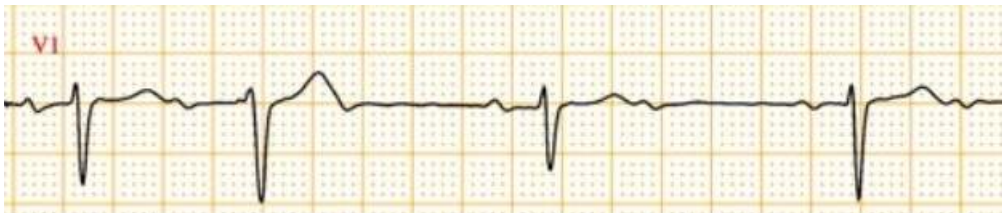
❑ Comparaison à un score statistique: *EMORY risk score*



Performances dans la prédiction des « troubles de haut grade »



	Cible IPM	Cible THG
AUC-ROC	92.1 ± 4.7	85.4 ± 6.7
Score F1	71.8 ± 9.9	55.8 ± 9.6
Accuracy	87.8 ± 4.7	79.8 ± 5.3



Plan

Introduction



Apprentissage automatique



Apprentissage profond



Discussion



Conclusion





- Etape de traitement des images avant apprentissage:

Regroupement des images
2D en une image 3D

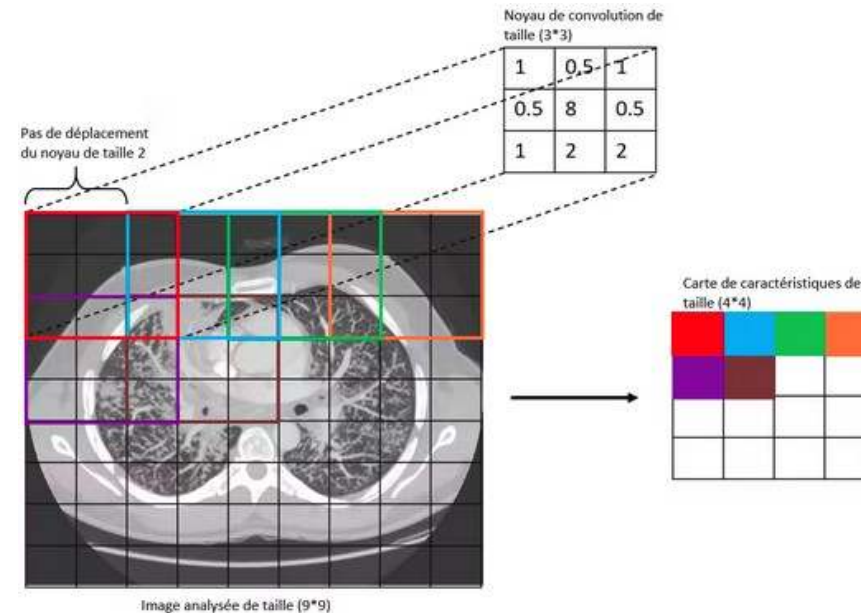


Ré-échelonnage des
valeurs des pixels

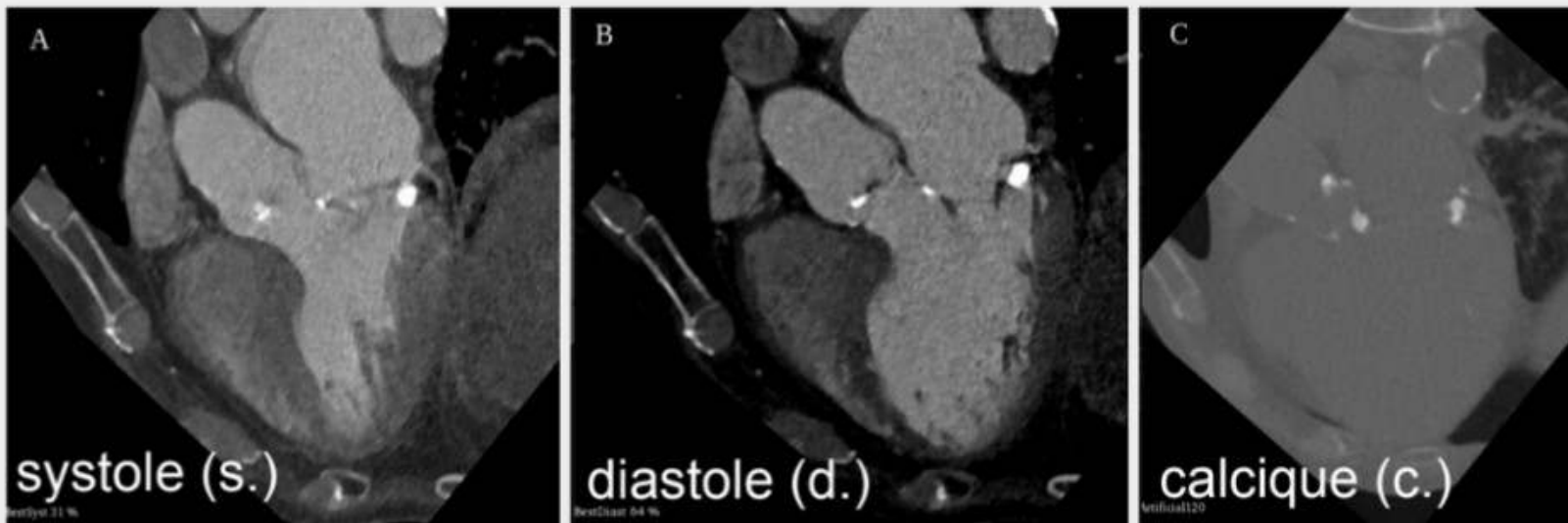


Normalisation des images

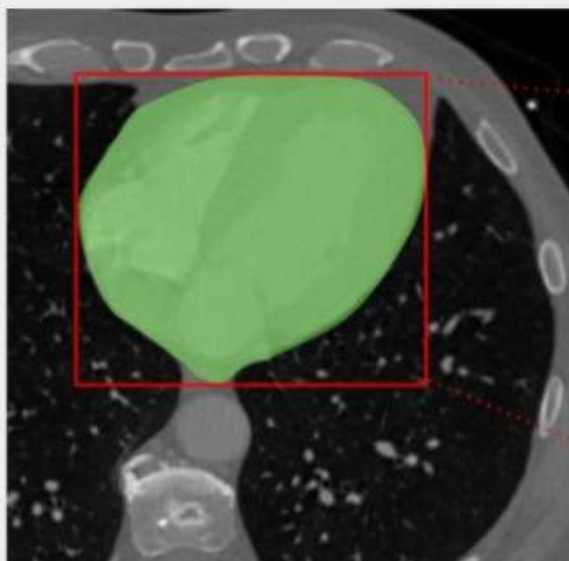
- Réseaux neuronaux convolutifs 3D (CNN) : ResNet 3D



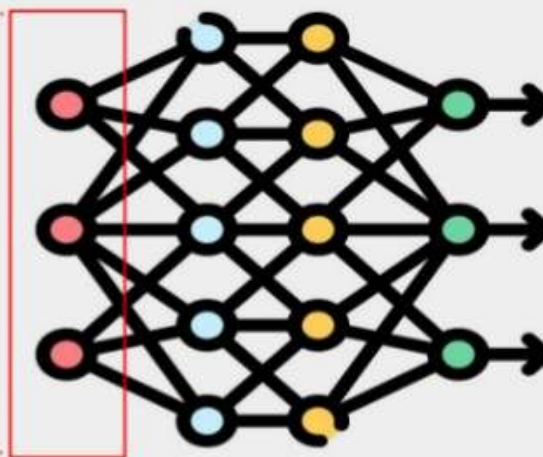
- Cross-Validation



*Segmentation
cardiaque*



*Entraînement
d'un réseau
de neurones*



Prédictions



Apprentissage profond

Performances du Resnet 3D



	Calcique	Systole	Diastole
AUC-ROC	70.2 ± 0.3	62.3 ± 0.5	60.1 ± 0.4
Score F1	50.1	39.8	31.1
Accuracy	78.0	71.7	70.4

Plan

Introduction



Discussion



Conclusion



Forces de notre travail

En apprentissage automatique:

- + Modèle de prédiction (SVM) performant
- + Identification des données scanographiques comme principaux facteurs pour prédire l'IPM
 - Mesure diastolique du septum membraneux
 - Variation de la longueur du septum membraneux à travers le cycle cardiaque.
- + Mise en ligne de notre modèle
- + Article en cours de soumission au JACC CVI, incluant le code

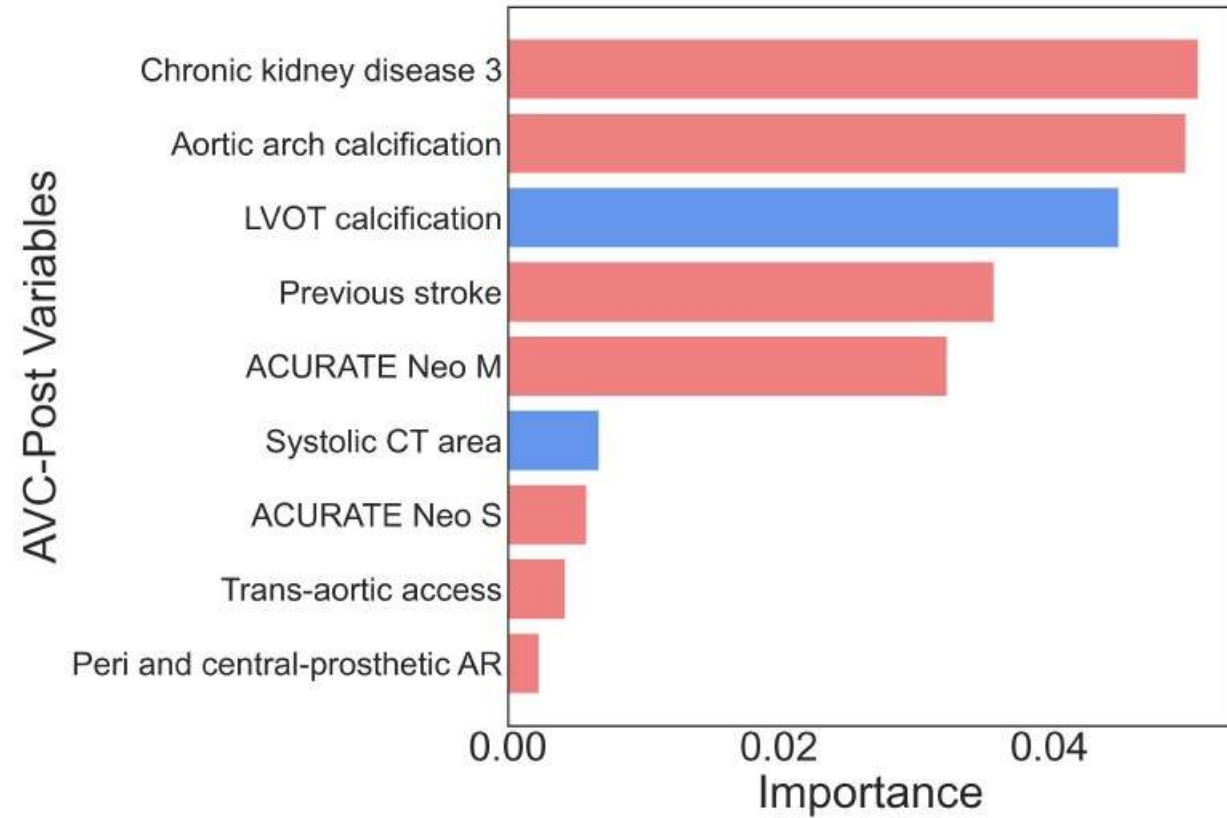
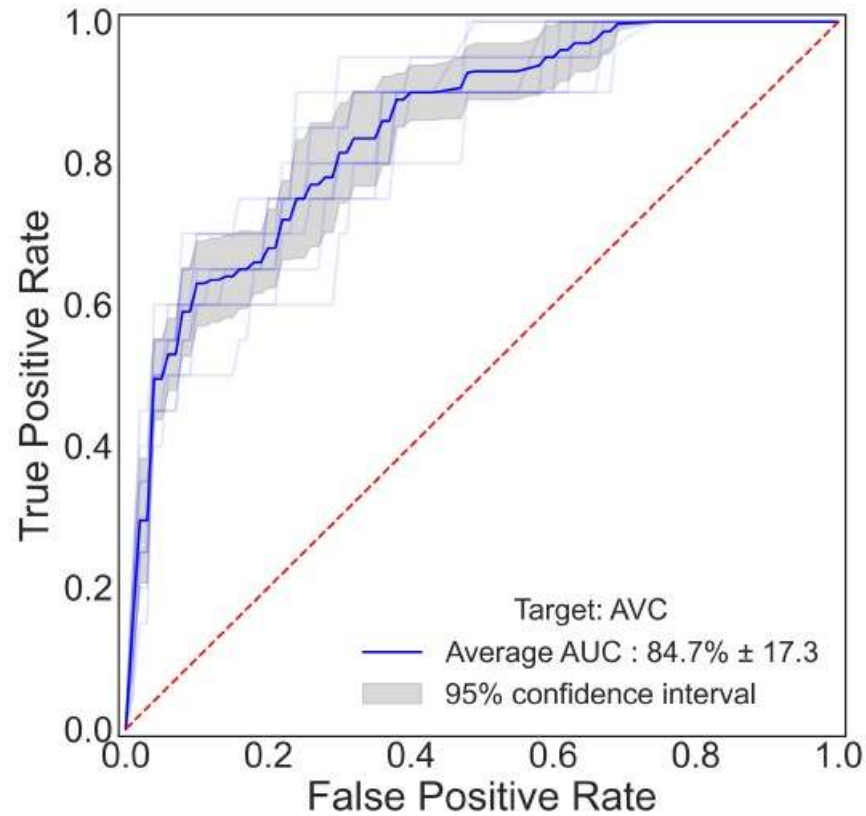


En apprentissage profond:

- + Exploitation directement des images scanographiques 3D , pour prédire l'IPM



Utilisation de notre méthodologie pour prédire l'AVC post TAVI



Limites:

 Données rétrospectives, monocentriques

 Pertinence de prédire l'IPM

 Biais de mesure des données scanographiques



Perspectives



 Validation prospective et multicentrique de notre modèle d'apprentissage automatique

 Utilisation de notre méthodologie pour prédire de nouvelles cibles

 Pistes d'amélioration de l'approche à base d'images 3D:

- ☐ Data augmentation
- ☐ Couplage de l'analyse des 3 séquences scanners en même temps
- ☐ Fusion des données d'imagerie TDM (DICOM) avec les données numériques/catégoriques

Plan

Introduction



Discussion



Conclusion



Confirmation de la place des outils de l'IA
pour prédire l'IPM en post TAVI

Place centrale des données
scanners dans les prédictions

Résultats prometteurs en
apprentissage profond (DL)





<https://huggingface.co/spaces/elouayas/test>

SERMENT D'HIPPOCRATE

Au moment d'être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité.

J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.

Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.

Admis(e) dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.

Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.

J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.

Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y manque. »

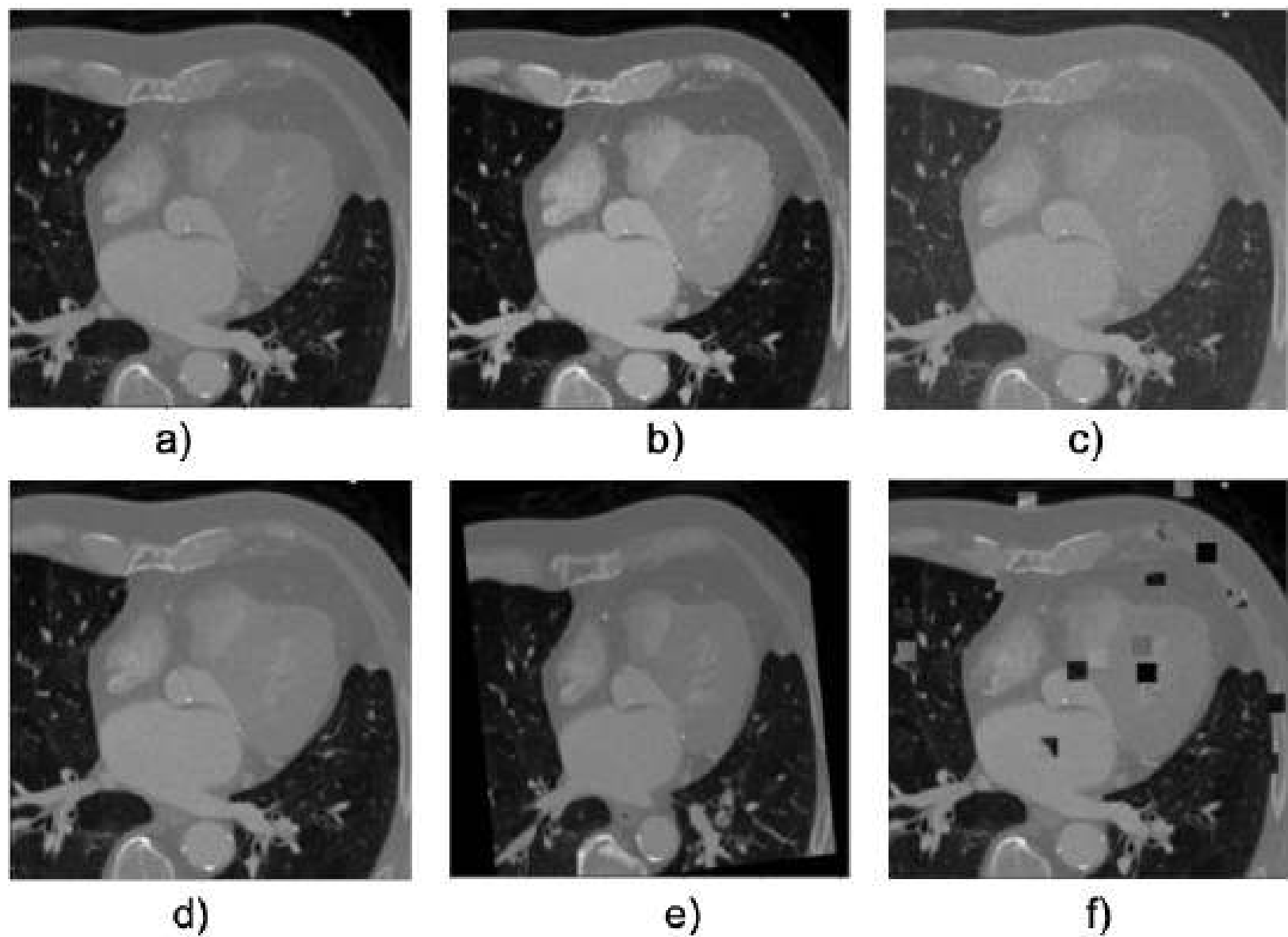
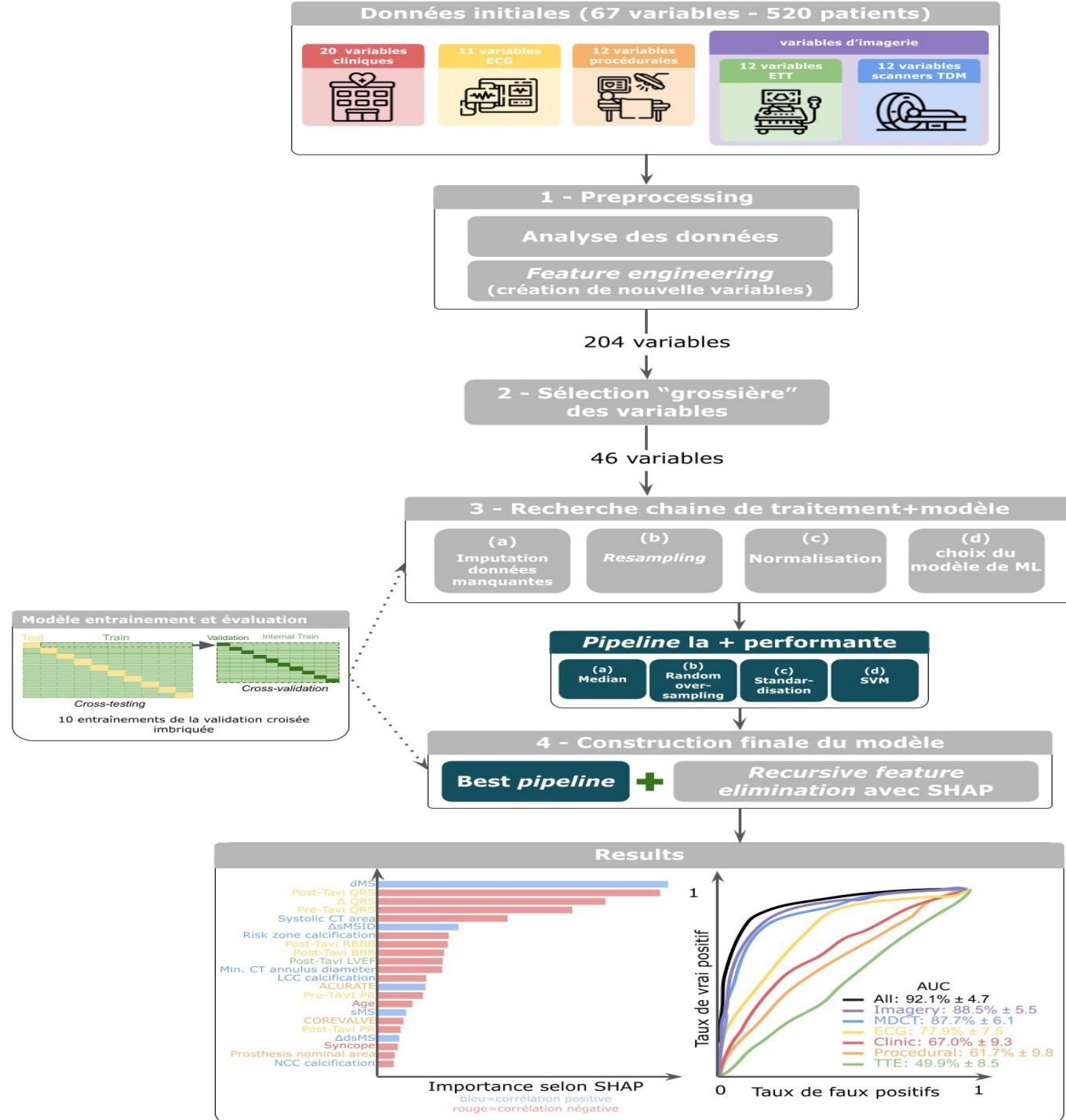
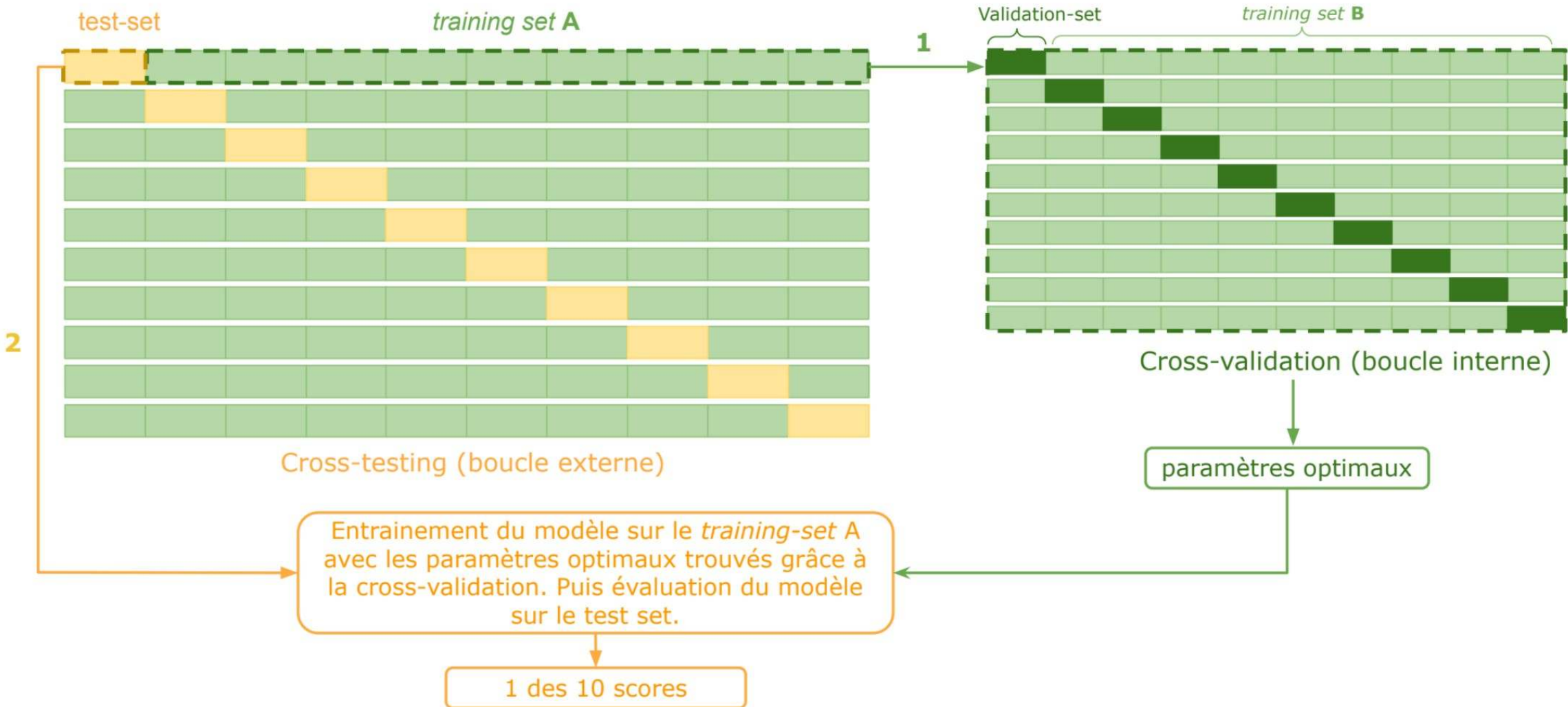
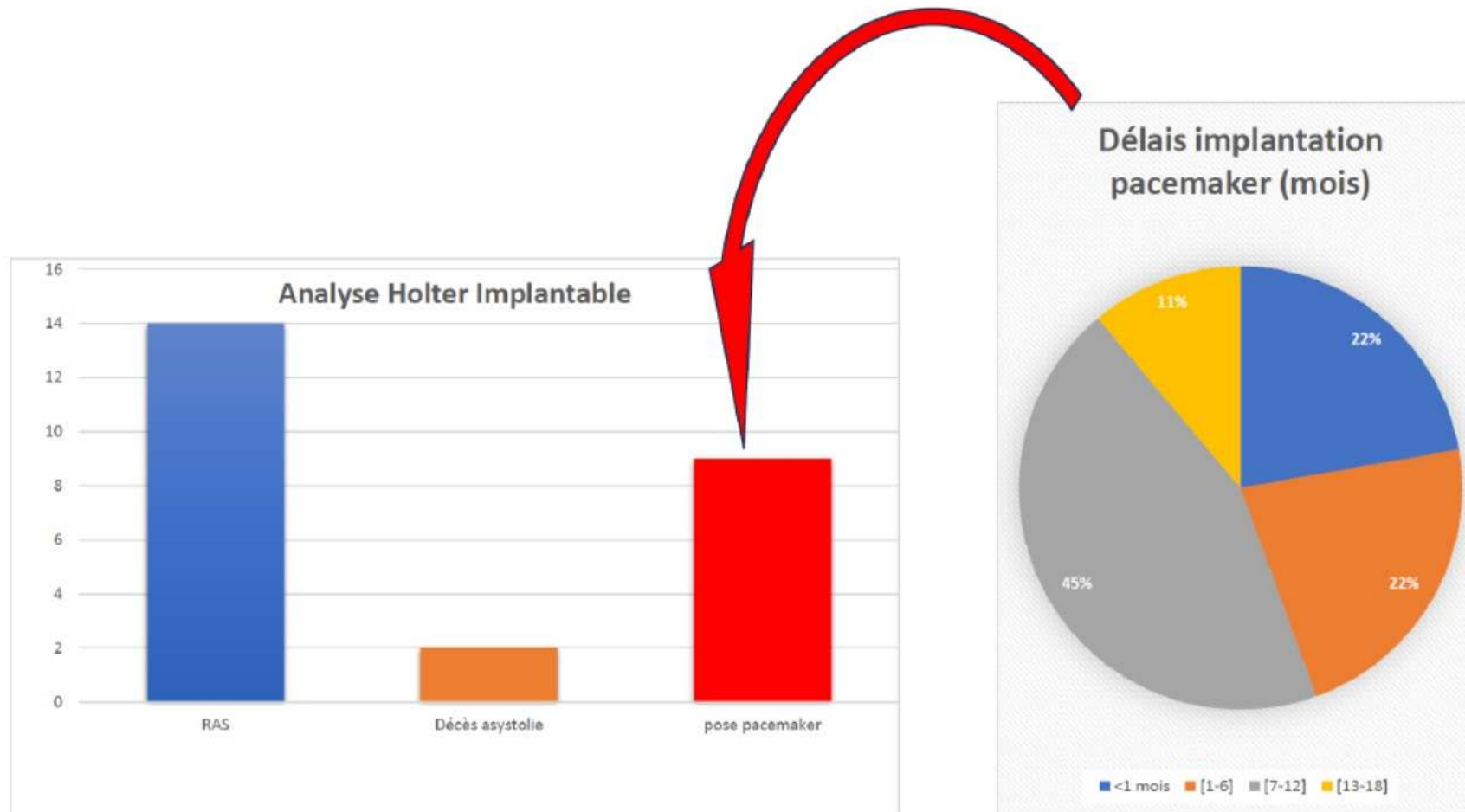


FIGURE 17 : Techniques de *data augmentation* 3D envisagées : (a) Coupe 2D de l'image d'origine ; (b) Changement de contraste ; (c) Bruitage ; (d) Déformation élastique ; (e) Rotation + Zoom ; (f) Échange aléatoire de cubes 3D.





Evolution a 18 mois des 25 patients ayant été implantes d'un Holter ECG (25) avant la sortie d'hospitalisation



Decouvertes fortuites sur les scanners TDM (520 patients). (A) Vasculaires ; (B) Tumorales suspectes ; (C) Autres

